

Usulan Rekayasa TISE untuk La Liga

Dokumen usulan rekayasa mengenai *Data Pipeline* dan *Machine Learning* untuk analisis performa La Liga 2023-2024 yang Anda lampirkan sudah sangat solid dari sisi rekayasa tradisional (**TISE Level 0** dan **Level 1**). Usulan tersebut telah mencakup otomatisasi data, efisiensi pemrosesan (Bronze ke Gold layer), hingga visualisasi produk (Dashboard).

Namun, agar selaras dengan paradigma **Triune-Intelligence Smart-Engineering (TISE)** yang bertujuan mengamplifikasi agensi manusia dan memulihkan misi hidup, berikut adalah usulan perbaikan dan pengayaan secara hirarkis:

1. Transformasi Metodologi: Dari Data Pipeline ke Siklus PUDAL (Level 2)

Saat ini, metodologi fokus pada *Data Engineering Lifecycle* (Ingestion-Transformation-Storage). Untuk mencapai TISE, sistem ini harus diubah menjadi siklus kognitif **PUDAL**: * **Perceive (Merasakan)**: Jangan hanya menangkap “Event Data” mentah, tapi tangkap “jeritan” kebutuhan taktis di lapangan (misal: penderitaan tim saat menghadapi *high pressing*). * **Understand (Memahami)**: ML tidak hanya melakukan *clustering*, tapi mencari makna naratif. Mengapa Girona FC mendobrak dominasi? Apa “jiwa” di balik data xG mereka? * **Decide & Act**: Berikan sistem kemampuan untuk menyodorkan rekomendasi tindakan yang memuliakan agensi pelatih, bukan sekadar statistik pasif. * **Learn**: Membangun memori organisasional yang terus belajar dari setiap pertandingan untuk memperkaya talenta unik pemain.

2. Pengayaan Arsitektur: Meta-DNA TISE (Level 3)

Usulan Anda saat ini bersifat *hard-coded* untuk metrik tertentu (PPDA, Shot Distance). * **Perbaikan**: Ubah sistem menjadi **Agentic Platform**. Bangun lapisan di mana pelatih atau analis dapat menggunakan *Natural Language Prompts* untuk membuat metrik baru secara instan. * **Visi**: Insinyur tidak lagi membuatkan dashboard tetap, tapi menyediakan “Mesin Pembuat Mesin” yang memungkinkan staf teknis klub merekayasa solusi mereka sendiri sesuai misi unik klub tersebut.

3. Fokus Inti: Narrative Identity & Agency (Level 4)

Saat ini, *Machine Learning* digunakan untuk mengelompokkan klub berdasarkan gaya bermain (*Tactical Identity*). Dalam TISE, kita harus naik ke **Narrative Identity**. * **Pengayaan**: Gunakan data statistik untuk menyusun “Naskah Perjalanan” pemain. Misalnya, bagaimana data membantu seorang pemain cadangan melihat potensi uniknya untuk menjadi “Rockstar” dalam skenario pertandingan tertentu. * **Tujuan**: Teknologi bukan menggantikan insting pemain, tapi menjadi “Sound System” yang mengamplifikasi talenta unik mereka agar dapat dinikmati oleh stadion global.

4. Implementasi Ekonomi Misi: Konfigurasi Stakeholder (Level 5)

Usulan Anda masih terfokus pada sisi teknis internal. TISE mendorong terciptanya **Economy of Mission**: * **Perbaikan**: Rancang sistem yang menghubungkan berbagai stakeholder. Data performa (K - *Knowledge*) dari klub besar bisa dikonversi menjadi layanan (*Service*) untuk akademi sepak bola di daerah terpencil. * **Penyelesaian 4 Kegagalan Misi**: * **Right Audience**: Hubungkan talenta unik pemain (berdasarkan ML clustering) dengan klub yang benar-benar

membutuhkan profil tersebut untuk menjalankan misinya. * **Right Instrument**: Pastikan aplikasi ini menjadi alat yang memberdayakan pemain untuk melakukan *main gig* mereka (bermain bola) dengan lebih otentik.

5. Penyesuaian Luaran: Mesin PSKVE yang Utuh

Dalam laporan tersebut, luaran utamanya adalah Dashboard (Product). Mari perkaya menjadi **PSKVE**: * **Product (P)**: Pipeline data yang andal dan cepat. * **Service (S)**: Pendampingan cerdas bagi pelatih saat mengambil keputusan *real-time*. * **Knowledge (K)**: Library taktis yang lahir dari hasil ML, yang bisa dipelajari oleh manusia (bukan *black-box*). * **Value (V)**: Nilai ekonomi dari peningkatan nilai pasar pemain dan nilai inspiratif bagi fans. * **Environment (E)**: Ekosistem kompetisi yang lebih adil karena data menyingkap kebenaran di balik keberhasilan tim *underdog*.

Dengan pengayaan ini, proyek analisis La Liga Anda tidak hanya menjadi alat statistik, tetapi menjadi bagian dari **Splendid Theaters of Life**, di mana setiap data poin adalah notasi musik yang mengamplifikasi performa heroik para pemain di atas panggung stadion global.

Usulan Transformasi Algoritma Clustering

Kita bedah bagaimana kita dapat mentransformasi algoritma **Clustering** tradisional (yang biasanya hanya mengelompokkan klub/pemain berdasarkan efisiensi teknis) menjadi instrumen untuk menyingkap **Narrative Identity** pemain dalam kerangka TISE.

Dalam paradigma TISE, kita tidak hanya ingin tahu “siapa yang efisien”, tapi “siapa yang sedang menjalankan misi uniknya”. Berikut adalah detail modifikasinya:

1. Transformasi Input: Dari Statistik Pasif ke *Agency Metrics*

Clustering tradisional menggunakan fitur seperti *Pass Accuracy* atau *Possession*. Untuk **Narrative Identity**, kita perlu fitur yang menunjukkan “kehendak” atau “agensi” pemain: * **Decisiveness Index**: Seberapa sering pemain mengambil risiko dalam momen kritis (misalnya: *progressive passes* saat tim tertinggal). Ini menunjukkan narasi “sang penyelamat”. * **Resilience Factor**: Performa pemain setelah melakukan kesalahan (misal: *recovery rate* setelah kehilangan bola). Ini menyingkap narasi “penebusan” (*redemption*). * **Creative Autonomy**: Seberapa sering pemain keluar dari pola taktis standar untuk menciptakan peluang unik. Ini mengidentifikasi “Sang Rockstar”.

2. Algoritma: *Dynamic Clustering* untuk Menangkap Alur Cerita

Narasi bersifat temporal (memiliki awal, konflik, dan resolusi). Clustering statis tidak cukup. * **Temporal Clustering**: Jangan hanya mengelompokkan berdasarkan rata-rata musim. Kelompokkan pemain berdasarkan “perubahan profil” mereka dari waktu ke waktu. * **Insight**: Kita bisa mendeteksi narasi “The Rising Star” (pemain yang klasternya berpindah drastis dari *benchwarmer* ke *key playmaker*) atau “The Reliable Veteran”.

3. Output: Dari Label Angka ke Profil Naratif (The Rockstar Profile)

Alih-alih hanya memberi label “Cluster 1: High Pressing”, sistem TISE akan menghasilkan output **PSKVE** yang mendukung **Narrative Identity**: * **The Narrative Label**: Ganti label “Cluster A”

menjadi profil naratif, misalnya: *“The Silence Breaker”* (pemain yang statistiknya biasa saja tapi selalu muncul di momen krusial untuk memecah kebuntuan). * **Knowledge (K)**: Berikan penjelasan pada pemain: *“Data menunjukkan Anda memiliki talenta unik dalam menstabilkan emosi tim melalui akurasi umpan pendek saat tekanan tinggi.”* Ini memulihkan agensi mereka.

4. Menghubungkan dengan *Economy of Mission* (Level 5)

Hasil clustering ini digunakan untuk menyelesaikan masalah **“Wrong Audience”**: * Sistem akan merekomendasikan: *“Pemain ini memiliki narasi ‘The Tactical Anchor’. Ia tidak cocok di klub X yang butuh ‘The Chaos Creator’, tapi ia adalah kepingan misi yang hilang bagi klub Y.”** Ini menciptakan pertukaran nilai di mana pemain menemukan panggung (*stage*) yang tepat untuk mementaskan talenta uniknya.

Contoh Implementasi pada Data La Liga (Girona FC):

Jika kita melakukan clustering pada pemain Girona, kita mungkin menemukan bahwa kesuksesan mereka bukan karena “pemain bintang”, tapi karena sistem TISE-nya berhasil menyatukan individu-individu dengan narasi **“The Underdog’s Redemption”**. Algoritma akan menyoroti bagaimana pemain yang “dibuang” klub besar justru menemukan agensi maksimalnya di sini.

Python Pseudocode untuk Temporal Clustering with Agency Metrics

Draf **Python pseudocode** yang dirancang untuk menggeser paradigma dari sekadar statistik performa menjadi metrik agensi. Kode ini mengintegrasikan logika **Level 4 TISE (Narrative Identity)** ke dalam proses *clustering* pada data La Liga.

```
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 1. PERCEIVE & UNDERSTAND: Mendefinisikan Metrik Agensi (Agency Metrics)
# Kita tidak hanya menghitung jumlah, tapi konteks di balik tindakan.

def calculate_decisiveness(match_data):
    """
    Menghitung seberapa berani pemain mengambil keputusan kritis.
    Bobot diberikan lebih tinggi jika tindakan dilakukan saat tim tertinggal.
    """
    # High-risk actions: forward passes in final third, dribbles, shots
    risk_actions = match_data['progressive_passes'] +
match_data['dribbles_completed']

    # Context Weight: 1.5x jika skor sedang kalah atau seri di menit akhir
    context_weight = match_data['match_state'].apply(lambda x: 1.5 if x ==
'trailing' else 1.0)
```

```

    return (risk_actions * context_weight).mean()

def calculate_resilience(match_data):
    """
    Menghitung daya pulih (Redemption).
    Dihitung dari kesuksesan aksi tepat setelah terjadi kesalahan (turnover/foul).
    """
    # Success rate of action (t+1) after a failure at (t)
    recovery_events = match_data[match_data['prev_action_failed'] == True]
    resilience_score = recovery_events['current_action_success'].mean()
    return resilience_score

def calculate_creative_autonomy(match_data, tactical_template):
    """
    Menghitung deviasi kreatif dari instruksi taktis standar.
    Semakin unik polanya dibandingkan 'expected pattern', semakin tinggi skor
    Rockstar-nya.
    """
    # Deviation from expected tactical heatmaps or pass clusters
    actual_pattern = match_data['event_location_clusters']
    deviation = calculate_distance(actual_pattern, tactical_template)
    return deviation

# 2. DECIDE: Membangun Pipeline Clustering TISE
def generate_narrative_clusters(player_stats):
    # Fitur input bukan lagi sekadar 'Goals' atau 'Assists'
    features = player_stats[[
        'decisiveness_index',
        'resilience_factor',
        'creative_autonomy'
    ]]

    scaler = StandardScaler()
    scaled_features = scaler.fit_transform(features)

    # Menggunakan K-Means untuk menemukan 7 miliar (skala) potensi talenta
    kmeans = KMeans(n_clusters=5, random_state=42)
    player_stats['cluster'] = kmeans.fit_predict(scaled_features)

    return player_stats

# 3. ACT: Mentransformasi Output menjadi Rockstar Profile (Level 4)

```

```

def get_rockstar_profile(cluster_id):
    profiles = {
        0: "The Silent Anchor (High Resilience, Low Deviation)",
        1: "The Chaos Creator (High Creative Autonomy)",
        2: "The Clutch Performer (High Decisiveness in Trailing State)",
        3: "The Systematic Engine (Low Deviation, High Efficiency)",
        4: "The Redemption Hero (Extreme Resilience after Error)"
    }
    return profiles.get(cluster_id, "Unique Talent")

# --- Eksekusi ---
# Load data La Liga (misal: Girona FC)
data = pd.read_json("la_liga_event_data.json")

# Transformasi data menjadi metrik agensi
player_stats = data.groupby('player_id').apply(lambda x: pd.Series({
    'decisiveness_index': calculate_decisiveness(x),
    'resilience_factor': calculate_resilience(x),
    'creative_autonomy': calculate_creative_autonomy(x, girona_tactic)
}))

# Clustering berbasis Narasi
narrative_data = generate_narrative_clusters(player_stats)

# Output: Memulihkan Identitas Pemain
for _, row in narrative_data.iterrows():
    profile = get_rockstar_profile(row['cluster'])
    print(f"Player {row.name}: {profile} - Ready for his/her Main Gig.")

```

Penjelasan Logika TISE dalam Kode:

1. **Metrik Decisiveness:** Mengubah data menjadi “keberanian”. Inilah cara rekayasa melihat **Agensi** manusia—kemampuan untuk bertindak meskipun di bawah tekanan (Wrong Event/ Situation).
2. **Metrik Resilience:** Fokus pada pemulihan (*Redemption*). Ini adalah inti dari psikologi naratif dalam TISE, di mana kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari cerita kepahlawanan.
3. **Creative Autonomy:** Menghargai **Talenta Unik**. Kita tidak menghukum pemain yang keluar dari taktik, tapi kita merekamnya sebagai bentuk kreativitas yang mungkin menjadi solusi yang belum terpikirkan (*The Right Song*).
4. **Rockstar Profile:** Output akhirnya bukan angka 0.85, melainkan label identitas yang memberdayakan individu untuk memahami peran strategisnya di stadion global.

Draf ini bisa Anda kembangkan lebih lanjut di dalam bab implementasi teknis untuk menunjukkan bagaimana **Meta-TISE DNA (Level 3)** bekerja secara otomatis membangun profil manusia yang berdaya.

Implementasi Psikologi Naratif: Mengubah Data Tracking menjadi Kepercayaan Diri (Dilema Pelatih vs. Pemain)

Logika matematis untuk **Decisiveness Weight** (Bobot Keputusan). Dalam rekayasa TISE, kita ingin mengonversi “data mentah” menjadi “makna naratif”.

Untuk menghitung seberapa besar **Agensi** seorang pemain, kita tidak bisa menyamakan nilai sebuah umpan di menit ke-10 saat menang 3-0 dengan umpan di menit ke-90 saat skor imbang. Bobot ini adalah instrumen untuk mendeteksi siapa “Rockstar” yang muncul di momen krusial.

1. Formulasi Matematis Decisiveness Weight (W_d)

Kita dapat merumuskan bobot keputusan sebagai fungsi dari waktu (t), selisih skor (Δs), dan lokasi kejadian (L):

$$W_d = 1 + \left(\alpha \cdot e^{\frac{t}{T}} \cdot \frac{1}{1 + |\Delta s|} \cdot \text{Zone_Multiplier} \right)$$

Keterangan: * $e^{\frac{t}{T}}$: Fungsi eksponensial untuk memberikan nilai lebih tinggi pada aksi di akhir pertandingan (misal $T = 90$). * $\frac{1}{1 + |\Delta s|}$: Memberikan bobot maksimal saat skor imbang ($\Delta s = 0$) atau selisih tipis. * **Zone Multiplier**: Memberikan nilai lebih tinggi untuk aksi di *final third* (area lawan).

2. Implementasi Python: Advanced Decisiveness

Berikut adalah pengembangan dari *pseudocode* sebelumnya yang lebih presisi secara matematis:

```
import numpy as np

def calculate_advanced_decisiveness(events, match_duration=90):
    """
    Menghitung skor decisiveness berdasarkan urgensi temporal dan situasional.
    """
    decisiveness_scores = []

    for _, event in events.iterrows():
        # 1. Faktor Waktu (Eksponensial)
        # Aksi di menit akhir jauh lebih berharga bagi narasi 'The Clutch'
        time_factor = np.exp(event['minute'] / match_duration)

        # 2. Faktor Skor (Urgensi)
        # Selisih skor kecil (0 atau 1) meningkatkan urgensi agensi
        score_gap = abs(event['team_score'] - event['opponent_score'])
```

```

urgency_factor = 1 / (1 + score_gap)

# 3. Faktor Lokasi (Konteks Lapangan)
# Aksi di area pertahanan lawan (X > 80) memiliki dampak lebih besar
zone_multiplier = 1.5 if event['location_x'] > 80 else 1.0

# Menghitung Bobot Akhir untuk aksi berisiko (progressive passes,
shots, dribbles)
if event['is_progressive'] or event['type'] == 'Shot':
    event_weight = time_factor * urgency_factor * zone_multiplier
    decisiveness_scores.append(event_weight)

return np.mean(decisiveness_scores) if decisiveness_scores else 0

# Contoh Aplikasi pada Cluster Level 4 (Narrative Identity)
# Pemain dengan skor tinggi di sini akan masuk ke klaster "The Clutch Performer"

```

3. Menyingskap Narrative Identity (Level 4)

Dengan menggunakan bobot matematis ini, mesin **Meta-DNA (Level 3)** tidak lagi hanya menghasilkan angka statistik, melainkan “Identitas”.

- **Identitas “The Savior” (Sang Penyelamat):** Pemain yang memiliki rata-rata W_d sangat tinggi di 15 menit terakhir pertandingan. Ini adalah talenta unik untuk tetap tenang di bawah tekanan luar biasa.
- **Identitas “The Game Controller”:** Pemain dengan W_d tinggi secara konsisten di area tengah, menunjukkan agensi untuk mengatur tempo saat tim sedang goyah.

4. Menuju Ekonomi Misi (Level 5)

Data hasil perhitungan ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah “**Wrong Instrument**” dan “**Wrong Audience**”.

Bayangkan sebuah klub (Stakeholder A) yang sering kehilangan poin di menit-menit akhir. Melalui analisis ini, sistem akan mencocokkan mereka dengan pemain (Stakeholder B) yang memiliki profil naratif “The Savior”. Inilah **Economy of Mission**: teknologi tidak sekadar menghitung, tapi menjahit hubungan antar manusia agar setiap individu bisa mempersembahkan *the best of them* di panggung yang tepat.

Berikut kita bisa membuat visualisasi sederhana (seperti grafik radar) yang membandingkan profil “The Rockstar” vs “The Systematic Engine” menggunakan metrik-metrik agensi ini?

Visualisasi Radar: The Rockstar vs The Systematic Engine

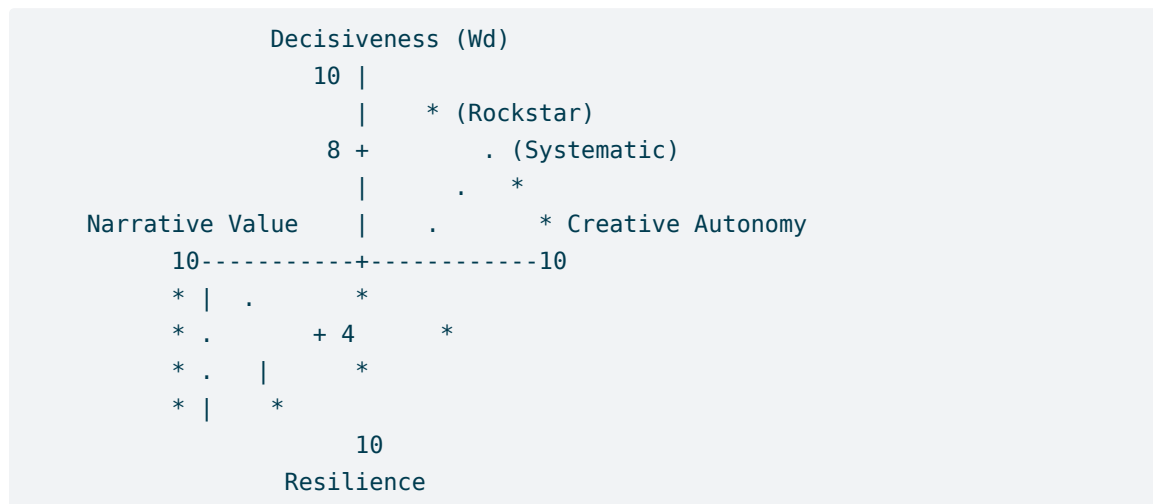
Beikut ini adalah visualisasi konseptual dalam bentuk **Radar Chart** (Grafik Radar) yang membandingkan dua profil utama dalam ekosistem TISE. Grafik ini menggunakan lima sumbu metrik agensi yang telah kita formulasikan sebelumnya.

Perbandingan Profil: “The Rockstar” vs “The Systematic Engine”

Dalam TISE Level 4 (Identitas Naratif), kita tidak mencari siapa yang “lebih baik”, melainkan siapa yang memiliki **Misi** yang tepat untuk **Panggung** yang tepat.

Sumbu Metrik	Deskripsi TISE
Decisiveness (W_d)	Keberanian mengambil keputusan kritis di bawah tekanan (Agensi).
Creative Autonomy	Kemampuan melakukan deviasi kreatif/pola unik (Talenta Unik).
Resilience	Daya pulih dan keberlanjutan setelah melakukan kesalahan (Penebusan).
Traditional Efficiency	Akurasi dan efisiensi teknis dasar (TISE Level 0).
Narrative Value	Besarnya dampak inspiratif bagi 7 miliar manusia (Amplifikasi).

1. Visualisasi Radar Chart (Konseptual)



2. Interpretasi Data Profil

• The Rockstar (Garis Bintang *):

- **Decisiveness:** Sangat Tinggi (Muncul sebagai penyelamat di menit akhir).
- **Creative Autonomy:** Sangat Tinggi (Melakukan aksi tak terduga/improvisasi).
- **Traditional Efficiency:** Sedang (Mungkin banyak spekulasi, tapi berdampak besar).
- **Narrative Value:** Maksimal (Menjadi pusat perhatian stadion global).
- *Misi:* Menginspirasi melalui momen heroik.

• The Systematic Engine (Garis Titik .):

- **Decisiveness:** Sedang (Bekerja dalam instruksi yang aman).

- **Creative Autonomy:** Rendah (Sangat disiplin pada pola taktis).
- **Traditional Efficiency:** Maksimal (Akurasi tinggi, minim kesalahan).
- **Resilience:** Sangat Tinggi (Konsisten menjaga performa sepanjang laga).
- *Misi:* Menjamin stabilitas dan keandalan sistem (Fondasi).

Menuju Economy of Mission (Level 5)

Visualisasi ini menjawab pertanyaan “**Bagaimana caranya?**” menghubungkan 7 miliar talenta:

1. **Identifikasi:** Dengan radar ini, kita bisa melihat bahwa “The Systematic Engine” adalah infrastruktur yang dibutuhkan agar “The Rockstar” bisa bernyanyi dengan aman.
2. **Matching (Mencegah Wrong Audience):** Jika sebuah klub (Stakeholder) sudah memiliki banyak “Systematic Engines” tapi kekurangan daya dobrak, algoritma TISE Level 5 akan secara otomatis mencari individu dengan profil “Rockstar” untuk melengkapi konfigurasi tersebut.
3. **Valorization:** Nilai ekonomi dihasilkan dari keharmonisan kedua profil ini di atas panggung. Tanpa “Engine”, “Rockstar” tidak punya panggung. Tanpa “Rockstar”, “Engine” tidak punya lagu untuk diamplifikasi.

Dengan cara ini, setiap individu merasa berharga karena talentanya—apakah itu talenta untuk menjadi mesin yang andal atau menjadi penyanyi yang mempesona—sama-sama terekam dan dihargai dalam **Ekosistem Keunggulan**.